Neyi Uyarlıyoruz? Hedefler ve Uyarlama Derecesi

Hafta 3 · Uyarlamanın Çerçeveleri: Hedef, Kaynak ve Zaman Ölçeği

Bu bölümün sorusu: Bir ürün "kişiselleştirme yapıyor" dediğinde tam olarak neyi değiştiriyor ve bu ne ölçüde bir uyarlamadır?

NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 3 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Uyarlanabilirliği üç koşullu ve derecesi olan bir özellik olarak tanımlar.
- Uyarlama hedeflerini içerik ve sunum, gezinme, görev seçimi, adım düzeyinde yardım, destek ve değerlendirme olarak ayırır.

Anahtar sözcükler: Uyarlanabilirlik · Tasarım zamanı uyarlama · Uyarlama derecesi · Uyarlama hedefi · Sunumun uyarlanması

3.1 • Neyi Uyarlıyoruz? Hedefler ve Uyarlama Derecesi

Birinci haftada bir sisteme "akıllı" demenin ölçütünü kurduk: öğrenen hakkında güncellenen ve kararlara dayanak olan bir temsil. Bu hafta daha mütevazı ama pratikte daha sık karıştırılan bir soruyla başlıyoruz. Bir ürün kendini "kişiselleştirilmiş" diye tanıttığında, tam olarak neyi değiştiriyor? Vinyetteki üç ürün aynı sözcüğü kullanıyor, ama biri sunum biçimini, biri sıradaki görevi, biri de bir yanıt metnini değiştiriyor. Bu bölümde üç soruyu birlikte sormayı öğreneceğiz: sistem **neyi** değiştiriyor (hedef), **neye bakarak** değiştiriyor (kaynak) ve bunu **hangi hızda** yapıyor (zaman ölçeği). Bu bölüm birinciyi, 3.2 ikinciyi, 3.3 ise üçünü ızgarada buluşturmayı ele alır.

Önce uyarlamanın kendisini tanımlayalım. Aleven ve arkadaşlarına göre bir öğrenme ortamı üç ölçüde uyarlanabilirdir: (a) tasarımı, hedef konuda öğrenenlerin yaygın güçlüklerine ilişkin veriye dayanır; (b) pedagojik kararları, tek tek öğrenenlerin psikolojik ölçümlerine göre değişir; (c) öğrenen eylemlerine etkileşimli olarak tepki verir (2017, s. 523).

TANIM **Uyarlanabilirlik (Aleven vd., 2017).** Bir öğrenme ortamının, tasarımının öğrenenlerin ortak güçlüklerine ilişkin veriye dayanması, kararlarının bireysel ölçümlere göre değişmesi ve öğrenen eylemlerine etkileşimli yanıt vermesi ölçüsü. Yazarlar uyarlanabilirliğin ikili bir nitelik değil, bir derece olduğunu vurgular (s. 523).

Tanımın iki sonucu önemlidir. Birincisi, "uyarlanabilir mi, değil mi?" sorusu yanlış sorudur; doğru soru "ne ölçüde ve hangi yönden?" sorusudur. İkincisi, tanımın (a) kısmı, çalışma anında hiçbir şeyi değiştirmeyen bir ürünü de uyarlanabilir sayabilir. Yazarların örneği bir ders videosudur: video herkes için aynıdır, ancak öğrenenlerin takıldığı yerlere ilişkin veri çözümlemesiyle tasarlanmışsa, bireye değil alanın öğrenenlerden genel olarak talep ettiğine uyarlanmıştır. Bu, tasarım zamanı uyarlamadır (s. 524). Birinci haftada "tasarım döngüsü de bir uyarlamadır" derken kastettiğimiz buydu.

Derece fikrini somutlaştırmak için Shute ve Zapata-Rivera'nın döngü senaryolarından yararlanabiliriz. Yazarlar yakalama, çözümleme, seçme ve sunma süreçlerinden oluşan döngünün hangi parçalarının işletildiğine göre beş senaryo ayırır (2012). Tablo 3.1 bunları bu dersin ölçütüyle birlikte okur.

Tablo 3.1 · Uyarlamanın derecesi: beş senaryo (Shute ve Zapata-Rivera, 2012)

Senaryo	Öğrenen modeli	Ne olur?	Yetişkin eğitiminden örnek
Tam döngü, otomatik uyarlama	Kalıcı, güncellenir	Yakalanan veri modele işlenir, içerik modele göre seçilir ve sunulur	Dil uygulaması, zorlandığınız sözcükleri kaydeder ve sonraki alıştırmaları buna göre seçer
Otomatik uyarlama, öğrenen girdisiyle	Kalıcı; öğrenen modele müdahale edebilir	Öğrenen, sistemin çıkarımını düzeltebilir; belirsizlik azalır	Sistemin "bu konuyu biliyor" çıkarımını öğrenen "hayır" diye düzeltir
Yalnızca tanı	Güncellenir, ama içerik uyarlanmaz	İzlenir ve profil güncellenir; değerlendirmeye benzer	Pano riskli öğrenenleri işaretler, içerik aynı kalır
Kısa bellek döngüsü	Geçici	Seçim yalnızca son etkileşimden gelen bilgiyle yapılır	Son sınavın sonucuna bakıp telafi modülü açılır; oturum kapanınca hiçbir şey saklanmaz
Kısa bellek, seçimsiz	Yok	Önceden tanımlı yol izlenir	Her yanıta göre sabit bir dalda ilerleyen test akışı

Bu dersin ölçütüyle okursak ilk iki satır birinci haftadaki anlamda "akıllı"dır; üçüncüsü yalnızca izler; sonuncusu ise öğrenen modeli olmadığı için uyarlamanın en düşük derecesidir. Kısa bellek döngüsü ilginç bir ara durumdur: Shute ve Zapata-Rivera, kalıcı bir modelin zamanla eskiyebileceğini, bu nedenle "öğrencinin kesirleri hâlâ çarpıp çarpamadığını bilmek istiyorsanız ona çarptırın" mantığıyla geçici modelin her zaman güncel kalacağını belirtir. Her uyarlama için kalıcı bir model kurmak gerekmez; ama model geçiciyse sistem öğrenen hakkında hiçbir birikim taşımaz.

Dereceden sonra hedefe dönelim. Uyarlamanın hedefi, sistemin değiştirdiği öğedir. Brusilovsky uyarlamayı içerik düzeyinde (sunumun uyarlanması) ve bağlantı düzeyinde (gezinmenin uyarlanması) ayırır; bağlantı düzeyinde gizleme, sıralama, işaretleme ve doğrudan yönlendirme gibi teknikleri sayar (2001, s. 97–98). Somyürek (2009, s. 31–34) aynı ayrımı Türkçede içeriği uyarlama ve gezinmeyi uyarlama olarak kurar. Aleven ve arkadaşları sıradaki görevin seçimini ve görev içindeki tek tek adımlara yanıtı ayırır (2017, s. 526). Shute ve Zapata-Rivera'nın uzman görüşlerinden derlediği "öğretimsel değişkenler" listesi ise geri bildirimi, içerik sıralamasını, desteği ve bunun geri çekilmesini ve malzemenin görünümünü sayar (2012). Tablo 3.2 bu ayrımları tek tabloda toplar; altı satırlık bu düzen bu kitabın bir derlemesidir, tek bir yazarın önerisi değildir.

Tablo 3.2 · Uyarlamanın hedefleri

Hedef	Neyi değiştirir?	Yetişkin eğitiminden örnek
İçerik ve sunum	Ne gösterilir, ne ayrıntıda, hangi biçimde	Ön bilgisi düşük öğrenene ön gereksinim açıklaması, yüksek olana kısa özet
Gezinme ve sıra	Hangi bağlantı görünür, hangisi önerilir	"Devam et" düğmesinin her öğrenen için farklı sayfaya gitmesi
Görev seçimi ve zorluk	Sıradaki görev ya da problem	Yoklamada başarılı öğrenenin giriş modülünü atlaması
Adım düzeyinde yardım	İpucu, hata iletisi, sonraki adım önerisi	Yanlış girilen formüle hata türüne göre ipucu verilmesi
Destek ve geri çekilme	Desteğin miktarı ve ne zaman azaldığı	Çözümlü örneklerden açık problemlere geçişin ustalığa göre belirlenmesi
Değerlendirme	Hangi madde, hangi sırayla, hangi zorlukta	Deneme sınavı maddelerinin önceki yanıtlara göre seçilmesi

ÖRNEK **Aynı modül, üç ayrı hedef (kurgusal örnek).** Bir halk eğitim merkezinde yetişkinlere yönelik "dijital bankacılıkta güvenlik" modülünü düşünün. Birinci tasarımda sistem, ön bilgi yoklamasında düşük puan alan öğrenene ek açıklama gösterir; hedef içerik ve sunumdur. İkinci tasarımda yoklama sonucuna göre bazı alt konular atlanır ve sıra değişir; hedef görev seçimidir. Üçüncü tasarımda öğrenen şifre oluşturma alıştırmasında hata yaptığında, hatanın türüne göre farklı ipucu görür; hedef adım düzeyinde yardımdır. Üçü de "uyarlamadır", ama farklı veriye, farklı hızda ve farklı bir kanıt sorusuyla bağlantılıdır.

DİKKAT **Alan hedeflerin hepsine eşit ilgi göstermemiştir.** Wang ve arkadaşlarının inceledikleri çalışmaların tamamı içeriği ve sunumu uyarlıyordu; gezinmeyi uyarlayan üç, değerlendirmeyi uyarlayan dört çalışma vardı (2024, s. 1365). Bir ürünün hedefi literatürde az çalışılmış bir hedefse, "bilimsel olarak desteklenmiş" demek için dayanacak çalışma da azdır.

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Brusilovsky, P. (2001). Adaptive hypermedia. User Modeling and User-Adapted Interaction, 11(1–2), 87–110. https://doi.org/10.1023/A:1011143116306

Shute, V. J. ve Zapata-Rivera, D. (2012). Adaptive educational systems. P. J. Durlach ve A. M. Lesgold (Ed.), Adaptive technologies for training and education içinde (s. 7–27). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139049580.004

Somyürek, S. (2009). Uyarlanabilir öğrenme ortamları: Eğitsel hiper ortam tasarımında yeni bir paradigma. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(1), 29–38.

Wang, X., Huang, R. T., Sommer, M., Pei, B., Shidfar, P., Rehman, M. S., Ritzhaupt, A. D. ve Martin, F. (2024). The efficacy of artificial intelligence-enabled adaptive learning systems from 2010 to 2022 on learner outcomes: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 62(6), 1348–1383. https://doi.org/10.1177/07356331241240459